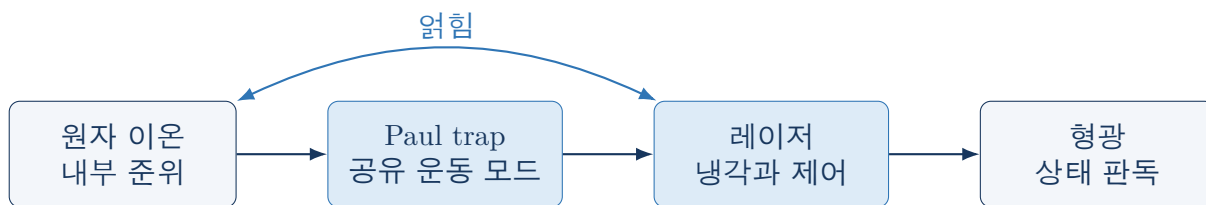


영재학교 2학년 물리 심화

원자를 가두어 큐비트로 만들기

이온 트랩의 운동, 레이저 제어, 얽힘과 판독

중성 원자 $\rightarrow$ 이온화와 포획 $\rightarrow |0\rangle, |1\rangle \rightarrow$ 냉각 · 게이트 · 판독



이름

학번

학습 기간

이 글은 *physics.tex*의 조화진동자와 해밀토니안, *qubit.tex*의 두 준위 제어를 실제 원자와 운동 모드에 적용한다. 핵심 질문은 “한 개의 이온을 어떻게 준비하고, 움직임을 이용해 두 이온을 얽히게 하는가?”이다.

학습 안내

학습 목표

1. 원자의 내부 준위에서 광학 · 초미세 · Zeeman 큐비트를 구분한다.
2. Paul trap의 시간 의존 전기장과 유효 포텐셜을 설명한다.
3. 이온의 세속운동을 양자화하고 냉각 및 sideband 스펙트럼을 해석한다.
4. 레이저 펄스로 단일 큐비트 회전과 Mølmer-Sørensen 얽힘을 구현한다.
5. 형광 판독, 이온 사슬, 진공 · 광학 · 제어 하드웨어와 오류를 연결한다.

세 개의 자유도

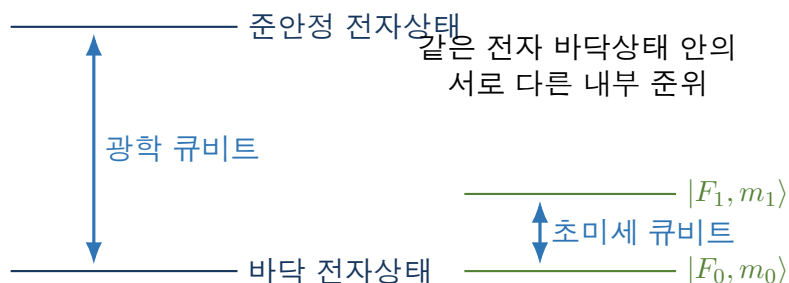
- 내부 상태: 전자 · 초미세 · Zeeman 준위
- 외부 운동: 트랩 속 양자화된 진동
- 빛: 냉각, 상태 준비, 게이트, 판독

주요 기호

기호	의미
m, q	이온의 질량과 전하
ω_0	큐비트 전이 각주파수
ω_m	운동 모드 각주파수
$a, a^\dagger$	포논 소멸 · 생성 연산자
Ω	Rabi 각주파수
η	Lamb-Dicke 매개변수

1 어떤 두 상태가 큐비트인가

원자는 핵과 전자의 결합으로 이산적인 에너지 고유상태를 갖는다. 외부 자기장이 없어도 전자 배치와 미세구조가 준위를 나누며, 핵스핀 I 와 전자 각운동량 J 의 결합 $F = I + J$ 가 초미세구조를 만든다. 자기장 B 에서는 자기양자수 m_F 가 다른 상태가 Zeeman 효과로 갈라진다.



광학 큐비트와 초미세 큐비트

광학 큐비트는 서로 다른 전자상태 사이의 좁은 광학 전이를 쓴다. 직접적인 레이저 제어가 가능하지만 레이저 선폭 · 위상 안정도와 준안정 상태의 유한 수명에 민감하다. 초미세 큐비트는 보통 같은 전자 바닥상태 안의 두 초미세 준위를 쓰므로 자연 수명이 매우 길 수 있다. 대신 마이크로파 또는 두 광자의 Raman 전이로 제어하며, Raman 산란이나 자기장 잡음이 문제가 된다. 특정 m_F 쌍을 쓰는 **Zeeman** 큐비트는 구조가 단순하지만 일반적으로 1차 자기장 변화에 더 민감하다. “clock state” 쌍은 1차 Zeeman 민감도를 줄일 수 있다.

앞 문서와 연결: 두 차원 부분공간

전체 원자 힐베르트 공간에는 많은 준위가 있다. 그중 두 상태를 $|0\rangle, |1\rangle$ 로 택하면

$$|\psi\rangle = c_0|0\rangle + c_1|1\rangle, \quad |c_0|^2 + |c_1|^2 = 1$$

인 $\mathbb{C}^2$ 부분공간을 사용한다. 다른 준위로의 전이는 누설 오류이다.

2 이온을 만들고 Paul trap에 싣기

2.1 중성 원자에서 한 개의 이온까지

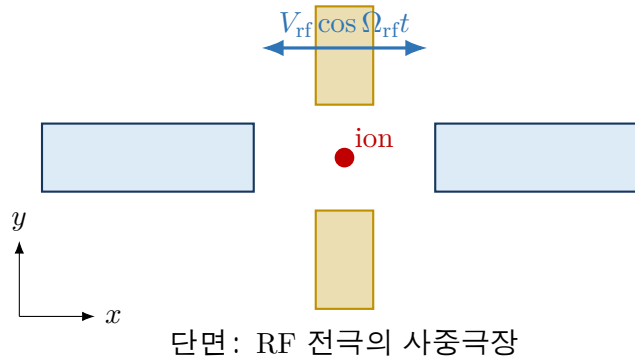
진공 용기 안에서 오븐으로 원자 빔을 만들고, 원소 선택성이 높은 레이저를 공명시킨 뒤 추가 광자를 흡수시켜 전자를 떼어 낸다. 이 광이온화는 배경 기체를 무차별 이온화하는 방법보다 원하는 동위원소를 선택하고 전극 오염을 줄이기 쉽다. 생성 위치가 트랩 중심과 겹치고 이온의 초기 운동에너지가 포획 깊이보다 작으면 이온이 잡힌다.

2.2 왜 정전기만으로는 부족한가

전하가 없는 빈 공간에서 정전 퍼텐셜은 Laplace 방정식

$$\nabla^2 \Phi = 0 \quad (2.1)$$

을 만족한다. 따라서 Φ 는 빈 공간 내부에 진정한 3차원 국소 최솟값을 가질 수 없다. 이것이 이 상황에 적용되는 Earnshaw 정리의 핵심이다. 자기장, 동적 장, 비진공 전하분포 등까지 모든 포획이 불가능하다는 뜻은 아니다. Paul trap은 시간에 따라 변하는 전기장으로 이 제한을 피한다.



이상적인 선형 Paul trap의 방사 방향 전위를

$$\Phi(x, y, t) \simeq \frac{V_{\text{rf}} \cos(\Omega_{\text{rf}} t)}{2r_0^2} (x^2 - y^2) \quad (2.2)$$

로 나타낼 수 있다. 한 순간에는 x 가 모이고 y 가 퍼지지만, 반주기 뒤에는 역할이 바뀐다. RF가 충분히 빠르면 이온은 작은 미세운동 (micromotion) 위에 느린 세속운동 (secular motion)을 한다. 작은 Mathieu 매개변수 영역에서 평균 운동은 대략

$$U_{\text{ps}}(x, y) \simeq \frac{q^2 |\mathbf{E}_{\text{rf}}(x, y)|^2}{4m\Omega_{\text{rf}}^2} \quad (2.3)$$

의 RF 유사포텐셜을 느낀다. 선형 트랩의 축 방향 z 포획은 DC 끝전극이 담당하며, Laplace 방정식 때문에 방사 방향 곡률도 함께 변한다.

유사포텐셜은 시간 평균 근사이다

U_{ps} 는 RF 장의 빠른 운동을 제거한 유효 설명이다. 실제 궤적에는 micromotion이 남으며, 이온이 RF 전기장 영점에서 밀려나면 과잉 micromotion이 생겨 냉각과 게이트의 정확도를 낮춘다.

생각 점검 1

정전 사중극 퍼텐셜이 한 축에서 이온을 모으면 다른 축에서는 왜 퍼뜨려야 하는가? 또 Paul trap이 Earnshaw 정리를 “위반”하지 않는 이유를 설명하라.

3 세속운동과 양자화된 정상모드

트랩 중심 근처에서 세속운동의 각 좌표는 조화진동자로 근사된다.

$$\hat{H}_{\text{mot}} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega_m^2\hat{x}^2 = \hbar\omega_m\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right). \quad (3.1)$$

위치 연산자는

$$\hat{x} = x_0(\hat{a} + \hat{a}^\dagger), \quad x_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_m}} \quad (3.2)$$

이고, $|n\rangle$ 은 포논 수가 n 인 운동 고유상태이다. 이온이 공간적으로 정지했다는 뜻이 아니라 바닥상태에서도 $\Delta x = x_0$ 의 영점운동이 있다.

앞 문서와 연결: 행렬의 고유벡터가 정상모드가 된다

N 개 이온의 작은 변위를 $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_N)^T$ 라 하면

$$V \simeq V_0 + \frac{1}{2}\mathbf{u}^T K \mathbf{u}, \quad M\ddot{\mathbf{u}} + K\mathbf{u} = 0.$$

$M^{-1/2}KM^{-1/2}$ 를 대각화한 고유벡터가 정상모드 모양이고, 고유값이 ω_k^2 이다. 각 모드는 독립적인 양자 조화진동자가 된다.

COM  $\mathbf{b}_{\text{COM}} \propto (1, 1, 1)$

stretch  $\mathbf{b}_{\text{str}} \propto (-1, 0, 1)$

선형 사슬의 축 방향 질량중심 (COM) 모드에서는 모든 이온이 같은 방향으로 움직인다. 다른 모드에서는 부호와 진폭이 다르다. j 번째 이온의 좌표는 일반적으로

$$\hat{x}_j = \sum_k b_{jk} \sqrt{\frac{\hbar}{2m_j\omega_k}} (\hat{a}_k + \hat{a}_k^\dagger) \quad (3.3)$$

이다. b_{jk} 는 정규화된 모드 고유벡터 성분이다.

왜 운동이 “버스”인가

한 운동 모드는 여러 이온의 좌표에 동시에 포함된다. 레이저가 이온의 내부 상태와 이 공통 모드를 결합하면, 직접 충돌시키지 않고도 한 이온의 상태에 따른 힘이 다른 이온과 상관관계를 만들 수 있다. 그러나 모드가 뜨겁거나 주파수가 흔들리면 버스도 오류 경로가 된다.

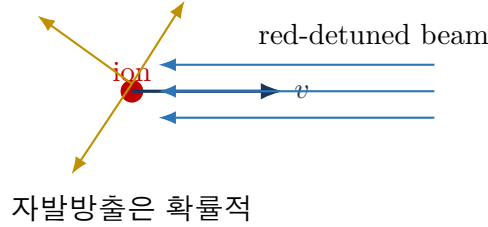
생각 점검 2

1. m 이 커지거나 ω_m 이 커질 때 x_0 는 어떻게 변하는가?
2. 두 이온의 COM 모드와 반대위상 모드를 벡터로 쓰고 내적을 계산하라.

4 Doppler 냉각과 sideband 냉각

4.1 움직임을 빛으로 감속한다

공명보다 약간 낮은 주파수의 레이저를 서로 마주보게 비추면, 레이저를 향해 오는 이온은 Doppler 효과로 빛을 더 잘 흡수한다. 흡수 때 운동량은 특정 방향으로 바뀌고, 자발방출 방향은 여러 반복에서 평균적으로 상쇄되어 속도 반대 방향의 마찰력이 남는다.



단순한 두 준위 원자의 Doppler 한계는 대략

$$k_B T_D = \frac{\hbar \Gamma}{2} \quad (4.1)$$

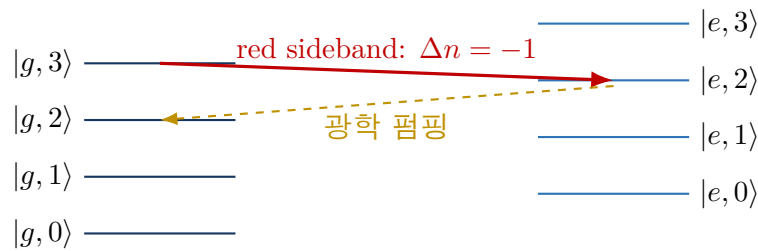
이며 Γ 는 냉각 전이의 자연 선폭이다. 실제 다준위 원자에서는 dark state를 막는 재펌핑 레이저와 편광 · 자기장 설정이 필요하다. Doppler 냉각 후에도 평균 포논 수 $\bar{n}$ 이 1보다 클 수 있다.

4.2 분해된 sideband로 바닥상태에 접근한다

운동 모드 주파수 ω_m 가 광학 선폭보다 충분히 커서 $\omega_m \gg \Gamma_{\text{eff}}$ 이면 carrier와 sideband를 주파수로 구분할 수 있다. red sideband를 구동하면

$$|g, n\rangle \longrightarrow |e, n-1\rangle$$

로 내부 상태를 올리면서 포논 하나를 제거한다. 이어지는 자발방출이 주로 n 을 보존하도록 Lamb-Dicke 영역에서 설계하면 이 과정을 반복해 $|g, 0\rangle$ 에 모은다. $n=0$ 에서는 더 제거할 포논이 없어 red sideband가 멈춘다.



열적 운동상태에서는 sideband 세기의 비로 온도를 추정할 수 있다.

$$\frac{I_{\text{red}}}{I_{\text{blue}}} = \frac{\bar{n}}{\bar{n} + 1}. \quad (4.2)$$

red sideband가 거의 사라지면 $\bar{n} \ll 1$ 이라는 증거가 된다.

냉각은 이온을 “완전히 멈추는” 과정이 아니다

바닥상태에도 영점운동이 있다. 냉각은 고전적 위치와 속도를 모두 0으로 만드는 것이 아니라 운동 상태의 포논 분포를 낮은 n 으로 옮기는 과정이다.

생각 점검 3

$I_{\text{red}}/I_{\text{blue}} = 0.10$ 이면 $\bar{n}$ 을 구하라. Doppler 냉각만으로 충분한 실험과 sideband 냉각이 필요한 실험은 무엇이 다를지 설명하라.

5 레이저-이온 상호작용과 sideband

두 내부 상태의 에너지 차를 $\hbar\omega_0$ 라 하자. 진행파 레이저가 x 방향 성분 k 를 가질 때, 회전파 근사 안에서 상호작용은

$$\hat{H}_I = \frac{\hbar\Omega}{2} \left(\hat{\sigma}_+ e^{i(k\hat{x} - \omega_L t + \phi)} + \hat{\sigma}_- e^{-i(k\hat{x} - \omega_L t + \phi)} \right) \quad (5.1)$$

로 쓸 수 있다. Ω 는 내부 전이의 Rabi 각주파수, ϕ 는 광학 위상이다. 단일 모드에서 $k\hat{x} = \eta(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)$ 이며

$$\eta = k\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_m}} \cos\theta \quad (5.2)$$

가 Lamb-Dicke 매개변수이다. θ 는 레이저 파수와 모드 방향의 각이다.

Lamb-Dicke 영역

$$\eta\sqrt{2\bar{n}+1} \ll 1$$

이면 이온의 파동함수 크기가 레이저의 유효 파장보다 작다. $e^{i\eta(a+a^\dagger)}$ 를 1차까지 전개하여 carrier와 첫 sideband를 분리해 다룰 수 있고, 자발방출 때 운동상태 변화도 억제된다.

detuning을 $\delta = \omega_L - \omega_0$ 라 하면 다음 세 전이가 나타난다.

구동	공명 조건	이상적 상태 변화
carrier	$\delta = 0$	$ g, n\rangle \leftrightarrow e, n\rangle$
red sideband	$\delta = -\omega_m$	$ g, n\rangle \leftrightarrow e, n-1\rangle$
blue sideband	$\delta = +\omega_m$	$ g, n\rangle \leftrightarrow e, n+1\rangle$

1차 Lamb-Dicke 근사에서 결합 세기는 대략

$$\Omega_{n,n} \simeq \Omega, \quad (5.3)$$

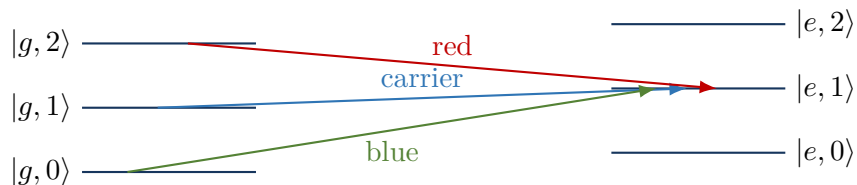
$$\Omega_{n,n-1} \simeq \eta\Omega\sqrt{n}, \quad (5.4)$$

$$\Omega_{n,n+1} \simeq \eta\Omega\sqrt{n+1}. \quad (5.5)$$

$\sqrt{n}$ 은 사다리 연산자의 행렬원소 $\langle n-1|\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}$ 에서 온다.

앞 문서와 연결: 해밀토니안의 행렬원소

전이가 허용되는지는 단순히 에너지 차이만이 아니라 $\langle f|\hat{H}_I|i\rangle$ 가 0이 아닌지로 결정된다. 편광은 각운동량 선택규칙을, 공간 위상은 운동상태 선택규칙을 정한다. 즉 “레이저 주파수 맞추기”와 “행렬원소 만들기”가 모두 필요하다.



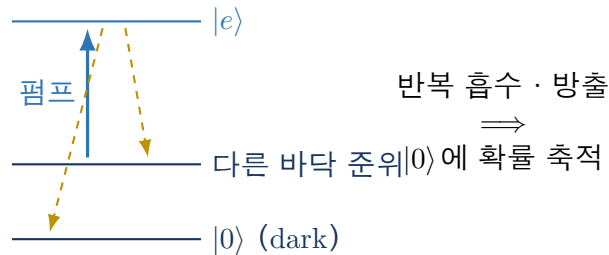
생각 점검 4

1. 운동 바닥상태 $|g, 0\rangle$ 에서 red sideband가 사라지는 이유는?
2. 빔을 모드와 수직으로 놓으면 $\cos\theta = 0$ 이다. 운동 결합은 어떻게 되는가?

6 초기화와 단일 큐비트 회전

6.1 광학 펌핑으로 $|0\rangle$ 준비하기

레이저 편광과 자기장을 정해 특정 선택규칙의 전이만 반복 구동한다. 들뜬상태의 자발방출은 여러 바닥 준위로 내려오지만, 목표 상태 $|0\rangle$ 에서는 더 이상 펌핑광을 흡수하지 않도록 만들 수 있다. 반복하면 확률이 이 “어두운” 상태에 축적된다. 닫히지 않은 전이에서는 다른 준위에서 확률을 되돌리는 repump 레이저가 필요하다.



6.2 Bloch 구의 회전

공명하는 직접 광학 펄스 또는 두 광자 Raman 펄스를 가하면 회전 좌표계에서

$$\frac{\hat{H}_{\text{rot}}}{\hbar} = -\frac{\delta}{2}\hat{\sigma}_z + \frac{\Omega}{2}(\cos\phi\hat{\sigma}_x + \sin\phi\hat{\sigma}_y) \quad (6.1)$$

가 된다. 공명 $\delta = 0$ 에서 시간 t 동안의 단위행렬은

$$R_\phi(\Theta) = \exp\left[-\frac{i\Theta}{2}(\cos\phi\sigma_x + \sin\phi\sigma_y)\right], \quad \Theta = \Omega t. \quad (6.2)$$

$\phi = 0$ 인 π 펄스는 X 회전, $\pi/2$ 펄스는 중첩상태를 만든다. 레이저의 상대위상은 회전축, 펄스 면적은 회전각을 정한다. Z 회전은 detuning을 주거나, 이후 펄스들의 기준 위상을 바꾸는 가상 프레임 회전으로 구현할 수 있다.

직접 광학 구동과 Raman 구동

광학 큐비트는 좁은 전이를 한 레이저로 직접 구동할 수 있다. 초미세 큐비트는 두 레이저의 주파수 차를 ω_0 에 맞춘 Raman 전이가 흔하다. 중간 들뜬상태에서 크게 detune하면 실제 점유는 작지만, 유한한 비공명 산란과 AC Stark shift는 남는다. 두 빔의 파수차 Δk 가 운동 결합의 유효 k 를 결정한다.

앞 문서와 연결: 앞 권의 단일 큐비트와 같은 수학

트랜스몬의 마이크로파 제어와 이온의 레이저 제어는 물리 장치가 다르지만, 두 준위 근사 뒤에는 같은 Pauli 행렬과 $SU(2)$ 회전이 나타난다. 차이는 Ω, δ, ϕ 를 만드는 하드웨어와 원치 않는 주변 준위이다.

생각 점검 5

1. $\phi = \pi/2$ 이면 Bloch 구의 어느 축을 중심으로 회전하는가?
2. 광학 펌핑이 단위적 시간발전만으로 설명되지 않는 이유를 자발방출과 연결하라.
3. Ω 가 1% 틀리면 π 펄스의 회전각은 얼마만큼 틀리는가?

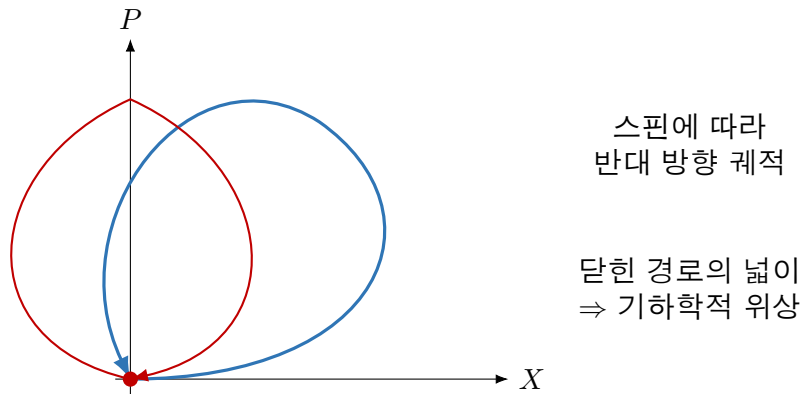
7 공유 운동을 이용한 두 큐비트 얽힘

7.1 상태 의존 힘

두 이온에 red와 blue sideband 부근의 두 색(bichromatic) 장을 동시에 가하면, 적절한 상호작용 그림에서 Mølmer-Sørensen(MS) 결합을

$$\hat{H}_{\text{MS}}(t) \simeq \hbar g \hat{S}_\phi \left(\hat{a} e^{i\delta_m t} + \hat{a}^\dagger e^{-i\delta_m t} \right), \quad \hat{S}_\phi = \frac{1}{2} \sum_j (\cos \phi \hat{\sigma}_x^{(j)} + \sin \phi \hat{\sigma}_y^{(j)}) \quad (7.1)$$

처럼 쓸 수 있다. 여기서 δ_m 은 sideband로부터의 작은 detuning, g 는 $\eta\Omega$ 에 비례하는 결합이다. 내부 스핀 상태에 따라 운동 위상공간에서 서로 다른 방향의 힘을 받는다.



게이트 시간을 $\tau = 2\pi/|\delta_m|$ 처럼 잡으면 운동 궤적이 닫혀 이상적으로 운동과 스핀이 다시 분리된다. 그러나 닫힌 경로의 넓이에 비례하는 기하학적 위상은 스핀 상태에 따라 남는다. 유효 진화는

$$\hat{U}_{\text{MS}}(\chi) = \exp(-i\chi \hat{S}_\phi^2) \quad (7.2)$$

형태이고, χ 를 맞추면 예를 들어 국소 위상까지 제외하고

$$|00\rangle \rightarrow \frac{|00\rangle - i|11\rangle}{\sqrt{2}}$$

와 같은 Bell 상태를 만든다.

운동 버스는 게이트 끝에 되돌려 놓는다

MS 게이트의 핵심은 포논 한 개를 실제로 한 이온에서 다른 이온으로 “운반” 하는 단순 그림이 아니다. 게이트 도중 스핀과 운동은 얽힐 수 있지만, 끝에서 위상공간 궤적이 닫혀 운동 상태 의존성이 제거되어야 한다. 이 때문에 이상적 MS 게이트는 정확한 운동 바닥상태만을 반드시 요구하지는 않지만, Lamb-Dicke 영역과 충분히 낮고 안정된 포논 분포는 여전히 중요하다.

앞 문서와 연결: 텐서곱과 얽힘

S_ϕ^2 에는 상수항 외에 $\sigma_\phi^{(1)} \sigma_\phi^{(2)}$ 가 포함된다. 이 텐서곱 항은 $U_1 \otimes U_2$ 로 분해되지 않으며, 곱상태를 얽힘상태로 바꿀 수 있다. 정상모드의 선형대수와 두 큐비트 텐서곱이 하나의 게이트에서 만난다.

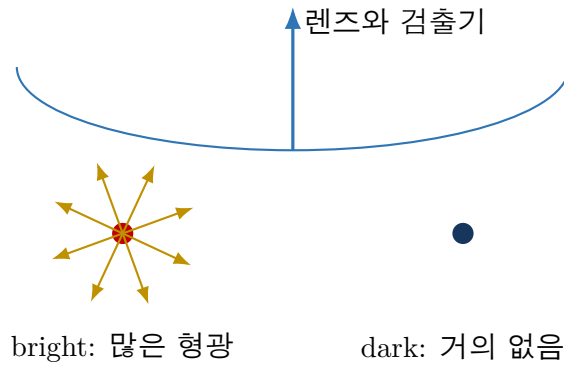
생각 점검 6

1. 게이트 끝에서 운동 궤적이 닫히지 않으면 어떤 정보가 운동에 남는가?
2. $|00\rangle$ 과 $(|00\rangle - i|11\rangle)/\sqrt{2}$ 의 측정확률은 같아 보일 수 있다. 둘을 구분하려면 어떤 위상 민감 측정이 필요한가?

8 상태 의존 형광과 이온 사슬

8.1 밝음과 어두움을 센다

판독에서는 한 큐비트 상태만 강한 순환 전이(cycling transition)에 공명하도록 레이저를 비춘다. **bright state**는 많은 광자를 산란하고, **dark state**는 주파수나 선택규칙 때문에 거의 산란하지 않는다. 대물렌즈로 광자를 모아 PMT 또는 카메라에서 일정 시간 계수하고 문턱값과 비교한다.



관측한 광자 수 n_γ 의 두 분포는 완전히 분리되지 않는다. 유한 수집효율, 배경광, dark state의 누설, 검출 중 상태 전환이 판독 오류를 만든다. 또한 형광 판독은 일반적으로 상태를 투영하고 많은 광자를 산란시키므로 파괴적 측정에 가깝다. 실험마다 준비-게이트-판독을 반복하여 확률을 추정한다.

8.2 사슬이 길어지면

축 방향 DC 포텐셜과 Coulomb 반발이 균형을 이루면 이온들이 선형 사슬을 만든다. 각 이온은 카메라에서 분리된 밝은 점으로 보이며, 집속 레이저로 개별 주소지정할 수 있다. 그러나 이온 수 N 이 늘면 $3N$ 개의 운동 모드가 조밀해지고, 원치 않는 이온에 비춘 빛(crosstalk)과 주파수 crowding이 커진다.

실제 장치: 확장 구조

- 한 사슬: 구조가 단순하고 모든 이온이 공통 모드를 공유하지만 긴 사슬에서는 모드 제어와 개별 주소지정이 어려워진다.
- 분할 · 수송형 트랩: 전극 전압으로 이온을 여러 구역 사이에서 이동 · 합치고 분리한다. 수송 중 운동 여가와 복잡한 전압 파형이 과제이다.
- 광자 연결 모듈: 작은 이온 레지스터를 광자로 원격 얽힘시킨다. 모듈성은 좋지만 광자 수집 손실과 확률적 연결 속도가 병목이 될 수 있다.

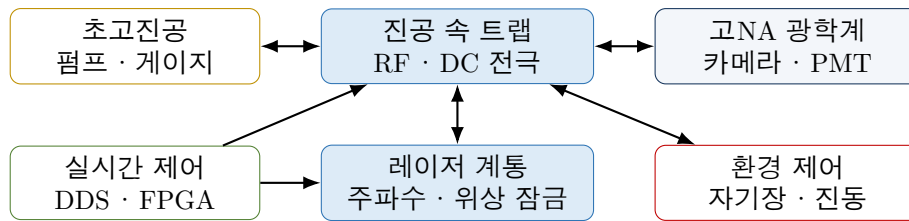
모드 선택과 게이트 행렬

여러 모드가 있을 때 j 번째 이온과 k 번째 모드의 결합은 $\eta_{jk} \propto b_{jk}/\sqrt{\omega_k}$ 이다. 레이저 주파수, 진폭, 위상을 시간에 따라 설계하여 목표 이온 쌍의 결합은 누적하고 다른 모드의 위상공간 궤적은 모두 닫히게 한다. 이는 물리적으로 제약된 행렬 제어 문제이다.

생각 점검 7

1. 밝은 상태에서도 광자 수가 매번 같지 않은 이유는 무엇인가?
2. 이온 수가 두 배가 되면 3차원 운동 정상모드 수는 어떻게 되는가?

9 실험실 하드웨어와 오류



실제 장치: 필요한 장치들

- 초고진공: 배경 기체와의 충돌로 이온이 가열되거나 화학 반응을 하지 않도록 보통 매우 낮은 압력을 유지한다.
- RF · DC 전원: RF 공진회로로 큰 안정 전압을 만들고, 다채널 저잡음 DC 전압으로 위치, 사슬, 수송, micromotion을 보정한다.
- 레이저 · 광학: 냉각, repump, 광이온화, 큐비트, 판독 파장이 서로 다를 수 있다. 주파수 기준, AOM/EOM, 편광 제어, 빔 조향이 필요하다.
- 검출 · 제어: 높은 개구수의 대물렌즈, 검출기, RF 합성기, FPGA와 타이밍 시스템이 ns- μ s 규모 펄스 순서를 반복한다.

9.1 결맞음과 대표 오류

오류원	물리적 영향	줄이는 방법
자기장 · 레이저 위상 잠금	ω_0 변동, dephasing	clock state, 차폐, 위상 잠금, echo
운동 가열	$\bar{n}$ 증가, 버스 결합 변동	전극 청정도, 저잡음 전원, 재냉각
과잉 micromotion	Doppler shift, sideband 변형	보상 전극으로 RF null 정렬
자발 산란	상태 전환 · 위상 손실	detuning과 세기 최적화, 적절한 준위 선택
세기 · 주파수 오차	과소 · 과대 회전, 잔류 얽힘	Rabi/Ramsey 보정, 복합 펄스
crosstalk · SPAM	이웃 이온 구동, 준비 · 판독 오류	빔 성형, 보정 행렬, 반복 측정

결맞음 시간 T_2 가 길다는 것만으로 좋은 컴퓨터가 되지는 않는다. 게이트 시간 t_g , 1 · 2큐비트 게이트 충실도, 상태 준비와 측정 (SPAM), 수송 시간, 재보정 빈도를 함께 보아야 한다. 광학 큐비트는 준안정 상태 수명이 T_1 의 상한을 정할 수 있고, 초미세 clock qubit은 매우 긴 저장 결맞음을 얻을 수 있지만 Raman 광 산란과 운동 결합 오류가 남는다.

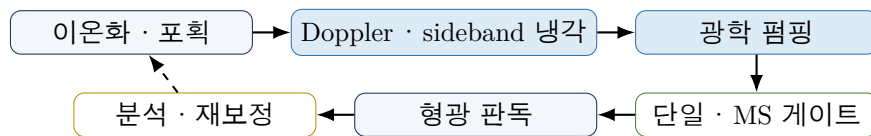
“원자라서 모두 똑같다”의 정확한 뜻

같은 동위원소의 내부 스펙트럼은 본질적으로 동일하다는 장점이 있다. 그러나 각 이온이 보는 자기장, 레이저 세기, AC Stark shift와 micromotion은 위치마다 다를 수 있다. 따라서 균일성은 자동으로 완성되는 성능이 아니라 보정해야 할 좋은 출발점이다.

10 현실적인 실험 순서와 전체 흐름

10.1 한 번의 데이터 점을 얻기까지

1. 장치 준비: 진공, RF 트랩, 자기장, 레이저 잠금 상태를 확인한다.
2. 로딩: 원자 오븐과 광이온화 레이저로 필요한 수의 이온을 잡는다.
3. 보정: DC 전압으로 사슬 위치와 micromotion을 맞추고, carrier · sideband 분광으로 ω_0, ω_k 를 측정한다.
4. 냉각: Doppler 냉각 후 필요한 모드를 sideband 냉각한다.
5. 초기화: 광학 펌핑으로 $|00 \dots 0\rangle$ 을 준비한다.
6. 계산: 보정된 단일 큐비트 펄스와 MS 게이트를 순서대로 가한다.
7. 판독: 형광 광자를 세어 각 이온의 bit string을 기록한다.
8. 통계: 수백~수천 회 반복하여 확률, parity, 충실도를 추정한다.



핵심 요약

1. 원자의 광학 · 초미세 · Zeeman 준위 중 두 상태를 큐비트로 선택하며, 각 선택은 제어 방식, 수명, 잡음 민감도에서 절충을 갖는다.
2. 정전장만으로 빈 공간에 안정한 3차원 전하 포획점을 만들 수 없으므로 Paul trap은 RF 사중극장과 DC 축 포획을 결합한다.
3. 트랩 중심의 세속운동은 양자 조화진동자이며, 여러 이온에서는 Hessian 행렬의 고유벡터가 공유 정상모드를 이룬다.
4. Doppler 냉각 뒤 red sideband 냉각으로 포논을 제거하며, carrier와 red · blue sideband는 내부상태와 운동의 결합을 보여 준다.
5. 광학 펌핑으로 초기화하고, 레이저 위상과 펄스 면적으로 Bloch 회전을 한다.
6. MS 게이트는 공유 모드에 상태 의존 힘을 가해 닫힌 위상공간 경로의 기하학적 위상으로 두 큐비트를 얽히게 한다.
7. 순환 전이의 bright/dark 형광으로 상태를 읽으며, 실제 성능은 진공, 레이저 안정도, 운동 가열, micromotion, 보정과 제어 전자장치가 함께 정한다.

생각 점검 종합 탐구

1. 광학 큐비트와 초미세 clock qubit 중 하나를 골라 저장시간, 게이트, 판독에 어떤 하드웨어가 필요한지 비교 설계하라.
2. η 의 식을 이용하여 질량과 트랩 주파수가 sideband 결합에 미치는 영향을 설명하라. 결합을 크게 하는 것이 항상 좋은지도 논하라.
3. MS 게이트의 위상공간 궤적이 닫히면서도 스핀 얽힘이 남는 이유를 “운동과의 분리”와 “기하학적 위상”이라는 말로 설명하라.
4. 긴 이온 사슬의 모드 crowding을 행렬 고유값 간격의 문제로 표현하고, 분할 수송형 구조가 주는 장점과 새 어려움을 각각 제시하라.

이온 트랩 큐비트는 원자의 내부 상태만 쓰는 장치가 아니다.
시간 의존 포획, 양자화된 운동, 정밀한 빛과 측정이 함께 만든 양자 시스템이다.